

Sistema de notificación de productos próximos a vencer para la optimización de gestión de inventarios.

Julio Cedeño, Sebastián Monsalve

Universidad Santa María, Facultad de Farmacia, Caracas, Venezuela

Resumen.

El sistema de notificación para productos próximos a vencer es una herramienta tecnológica diseñada para mejorar la gestión de inventarios, especialmente en entornos donde la caducidad de los productos es crítica. Su función principal es monitorear de manera automatizada las fechas de vencimiento de los productos almacenados, enviando alertas tempranas cuando estos se acercan a su fecha límite. Esto permite a los responsables de inventario tomar decisiones oportunas para rotar, descontar o disponer adecuadamente de los productos, evitando pérdidas económicas y desperdicios.

Este sistema se integra con bases de datos y utiliza algoritmos que analizan constantemente el inventario, facilitando la identificación de productos con baja rotación o próximos a expirar. Así, se pueden implementar estrategias como el método FEFO (First Expired, First Out), que prioriza la venta o uso de los productos con fecha de vencimiento más cercana, garantizando la frescura y seguridad de los productos para el consumidor y minimizando riesgos y pérdidas.

Además, el sistema puede configurarse para enviar notificaciones automáticas cuando se alcanzan ciertos umbrales, como niveles mínimos de stock o fechas críticas, lo que ayuda a prevenir faltantes o excesos de inventario. Esto contribuye a una gestión más eficiente, ya que facilita la planificación de compras, promociones o liquidaciones, optimizando el ciclo de vida de los productos y reduciendo costos asociados a la obsolescencia.

En conjunto, esta solución tecnológica representa una contribución

significativa para la administración moderna de inventarios, combinando procesos automatizados, análisis de datos y estrategias de control para maximizar beneficios, mejorar la eficiencia operativa y promover una gestión sostenible y rentable. Su implementación es especialmente valiosa en sectores con productos perecederos, donde el control de caducidades es fundamental para mantener la calidad y seguridad del inventario.

Palabras Clave.

- Seguridad, vencidos, gestión de inventarios, FEFO, eficacia operativa, minimizar pérdidas.

Abstract.

The notification system for products nearing expiration is a technological tool designed to improve inventory management, especially in environments where product expiration is critical. Its main function is to automatically monitor the expiration dates of stored products, sending early alerts when these approach their deadline. This allows inventory managers to make timely decisions to rotate, discount, or properly dispose of products, avoiding economic losses and waste.

This system integrates with databases and uses algorithms that constantly analyze the inventory, facilitating the identification of slow-moving or soon-to-expire products. Thus, strategies such as the FEFO method (First Expired, First Out) can be implemented, which prioritizes the sale or use of products with the closest expiration date, ensuring product freshness and safety for the consumer while minimizing risks and losses.

Additionally, the system can be configured to send automatic notifications when certain thresholds are reached, such as minimum stock levels or critical dates, helping to prevent shortages or inventory surpluses. This contributes to more efficient management by facilitating the planning of purchases, promotions, or clearances, optimizing the product life cycle and reducing costs associated with obsolescence.

Together, this technological solution represents a significant contribution to modern inventory management, combining automated processes, data analysis, and control strategies to maximize benefits, improve operational efficiency, and promote sustainable and profitable management. Its implementation is especially valuable in sectors with perishable products, where expiration control is fundamental to maintaining inventory quality and safety.

Keywords.

- Security, defeated, inventory management, FEFO, operational efficiency, minimize losses.

Introducción.

Se define como inventario aquella herramienta de gran valor e importancia en todo sistema productivo, en su inicio como pauta para el conocimiento del capital y de activos en el momento del establecimiento de una empresa (Alcedo, 2019). De esta forma la gestión de inventarios es una práctica efectiva para anticiparse a la demanda, evitar excesos y garantizar la disponibilidad de insumos, materias primas y productos en el momento preciso (Fernando Rivarola, 2024) Buscando la optimización, disminuir las pérdidas y aumentar el estado de alerta con los productos próximos a vencer en el establecimiento farmacéutico.

La gestión de inventarios conforma un pilar fundamental para la sostenibilidad y competitividad de las organizaciones comerciales, especialmente en el sector farmacéutico donde muchos productos constan de fechas de vencimientos estrictas, especialmente el apartado de dieta y salud, alimentos y ciertos medicamentos. Una administración inadecuada de los productos próximos a vencer puede conllevar a pérdidas económicas para la empresa, desperdicio de stock y riesgos para la salud pública (Abbasi et al., 2024). Estos desafíos van en incremento debido a la alta rotación de medicamentos y productos de consumo.

Diversos estudios sobre la gestión de inventarios de productos (alimentos, el área de dieta y salud como medicamentos) han demostrado que una automatización permite eludir errores humanos y mejorar la visibilidad del stock (Intelligent inventory management approaches, 2022). La falta de mecanismos automatizados conlleva a prácticas reactivas y costosas que ponen

en riesgo la integridad del consumidor y la eficiencia operativa de la empresa. Implementar un sistema de notificación de productos próximos a vencer se presenta como una solución tecnológica viable para anticipar decisiones operativas, mejorar la rotación de productos y minimizar pérdidas a la empresa.

Realizar un constante seguimiento a productos de alta/baja rotación suele ser un poco agotador y ocupar tiempo para realizar otras actividades por ello hacer uso de la tecnología y apuntar al futuro es una alternativa que puede ser ganar-ganar para todos. De esta manera este estudio busca promover el uso de un sistema que alerte sobre los productos próximos a vencer y poder tomar medidas adecuadas ante esa problemática y así evitar pérdidas a la empresa.

Materiales y métodos.

Se desarrolló bajo un enfoque metodológico descriptivo y aplicado, centrado en un diseño conceptual de solución informática que permita un monitoreo automático de las fechas de vencimiento. Se incluyen elementos principales como: Base de datos estructurada, algoritmo de cálculos de días restantes, módulo de notificaciones automáticas y una interfaz de usuario.

La base de datos estructurada almacena los datos importantes de cada producto (Lote, código de barra, fecha de ingreso, fecha de vencimiento, cantidades).

El algoritmo de cálculos de días restantes este buscará comparar la fecha actual con la fecha de vencimiento registrada del producto.

El módulo de notificaciones automáticas que sea capaz de enviar alertas cuando algún o algunos productos se encuentren dentro de un rango crítico de vencimiento (1-3-6 meses dependiendo del producto).

La interfaz de usuario que permita la configuración de rangos de alerta y la visualización del estado del inventario.

Este enfoque es cohesivo con la literatura, donde las tecnologías como bases de datos centralizadas y mecanismos de alerta han demostrado mejorar la gestión y reducir los errores asociados al control manual. (Automated drug expiry detection and alert system, 2025).

Resultados y discusión.

La aplicación de un sistema de notificación la cual permitirá la identificación con anticipación los productos próximos a vencer, facilitando así tomar acciones preventivas tales como la rotación de stock, aplicación de promociones o retiros de productos, lo que significa una disminución de productos vencidos en el inventario. Esto se acopla con estudios recientes que muestra beneficios operativos significativos al implementar sistemas automáticos de gestión de inventarios (Intelligent inventory management approaches, 2022)

La automatización reduce la carga operativa del personal mejorando la precisión y gestión de inventarios, lo cual favorece en una reducción de pérdidas asociadas a productos vencidos. Asimismo, sistemas basados en una detección automatizada y alertas por vías electrónicas han sido reportadas como efectivos para la gestión de medicamentos y la reducción de riesgo sanitarios (Automated drug expiry detection and alert system, 2025). El avance podría potenciar de forma significativa la calidad del servicio y el cumplimiento de las normas sanitarias y vigentes, incrementando el nivel de satisfacción del cliente y disminuyendo costos por desperdicio.

Desde el punto de vista operativo, el sistema de notificación facilita la toma de decisiones anticipadas, permitiendo actuar antes de que los productos alcancen su fecha de caducidad. Las alertas tempranas posibilitan la redistribución de productos entre sucursales, la priorización de la venta de determinados lotes y la aplicación de estrategias comerciales orientadas a acelerar la rotación del inventario. Este comportamiento concuerda con los

hallazgos de Tsang et al. (2022), quienes señalan que los sistemas inteligentes de gestión de inventarios para productos perecederos reducen de manera significativa el volumen de productos vencidos al permitir una planificación más dinámica y flexible.

La información generada por el sistema puede ser utilizada para identificar patrones de vencimiento, evaluar el desempeño de proveedores, ajustar políticas de abastecimiento y mejorar la planificación de la demanda. Esta capacidad analítica representa una oportunidad para fortalecer la toma de decisiones estratégicas y avanzar hacia un modelo de gestión alineado con las tendencias actuales de digitalización y automatización del sector farmacéutico, tal como sugieren los estudios recientes sobre sistemas inteligentes de inventario (Tsang et al., 2022).

Conclusiones.

El sistema de notificación de productos próximos a vencer constituye una herramienta tecnológica que mejora de forma significativa la gestión de inventarios. Su implementación permite disminuir las pérdidas económicas asociadas a productos caducados, optimizar procesos operativos y fortalecer el cumplimiento normativo.

Este tipo de soluciones representa una estrategia clave para la modernización de la gestión comercial y el aumento de la competitividad empresarial.

Además. El futuro está en las manos del más hábil, hay que aprovechar la tecnología que tenemos a disposición y sacar el máximo potencial de la misma para obtener resultados favorables a futuro, por ello, un sistema automatizado para detectar productos próximos a vencer no están lejos de ser implementados a la realidad.

Referencias.

Abbasi, G., PharmD., MS., MBA., et al. (2024). Implementation and evaluation of an EHR-integrated perpetual inventory system in a large tertiary hospital oncology pharmacy. American Journal of Health-System Pharmacy, 81(12), 546–554. (OUP Academic) Recuperado de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38298005/>

Automated drug expiry detection and alert system via email notifications. (2025). American Journal of Networks and Communications, 14(1), 1–9. (Science Publishing Group) Recuperado de: <https://www.sciencepublishinggroup.com/article/10.11648/j.ajnc.20251401.11>

Fernando Rivarola (2024) Gestion de inventarios: Métodos y herramientas para su implementación (<https://www.crentio.com/es-ar/blog/gestion-de-inventarios>)

Intelligent inventory management approaches for perishable pharmaceutical products in a healthcare supply chain. (2022). Computers & Operations Research, 147, 105968. Recuperado de: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305054822002131>

Tsang, Y. P., Wu, C. H., Ho, G. T. S., & Lam, C. H. Y. (2022). Intelligent inventory management approaches for perishable pharmaceutical products in a healthcare supply chain. Computers &

Operations Research, 147, 105968.
<https://doi.org/10.1016/j.cor.2022.105968>

Patel, M., & Verma, A. (2025). Automated drug expiry detection and alert system via email notifications. American Journal of Networks and Communications, 14(1), 1–9.
<https://doi.org/10.11648/j.ajnc.20251401.11>

Tablas y cuadros.

Cuadro 1. Clasificación de estado del producto según días restantes

Días restantes	Estado del producto	Acción recomendada
>30	Producto vigente	Almacenamiento normal
15 – 30	Próximos a vencer	Revisión/Rotación
1 – 14	Alerta crítica	Promoción/Retiro
≤ 0	Producto vencido	Retiro inmediato

Autores: Sebastián Monsalve, Julio Cedeño. (2026)